

국가자원안보 확보를 위한 고시

(산업통상자원부장관고시)

제1조(목적) 이 고시는 「국가자원안보 특별법」 및 같은 법 시행령과 시행규칙에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(핵심자원의 정의) ① 「국가자원안보 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호가목에 따른 "그 밖의 에너지원으로서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 자원"이란 메탄올, 암모니아 등 수소화합물을 말한다.

② 법 제2조제1호나목에 따른 "산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 광물"(이하 "핵심광물"이라 한다)은 별표1과 같다.

③ 법 제2조제1호다목에 따른 "산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 소재·부품"(이하 "재생에너지 설비의 소재·부품"이라 한다)은 별표2와 같다.

제3조(전담기관의 지정) 「국가자원안보 특별법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제6조제1항제6호에 따른 "산업통상자원부장관이 인정하여 고시하는 기관 또는 단체"란 한국수력원자력주식회사 및 「민법」 제32조에 따라 설립된 한국해외자원산업협회를 말한다.

제4조(공급망 점검·분석) 영 제10조제1항제5호에 따른 "산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기관, 단체 및 사업자"는 별표3과 같다.

제5조(비축물량) 법 제15조제1항에 따른 "대통령령으로 정하는 공급기관"의 비축물량은 별표4와 같다.

제6조(비상동원광산의 지정 등) ① 산업통상자원부장관은 영 제17조제1항에 따른 핵심자원을 생산·가공할 수 있도록 하기 위한 광산 및 시설

(이하 "비상동원광산"이라 한다)의 지정을 위해 현장조사를 실시하거나 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 제출할 것을 해당 비상동원광산의 채굴권자·조광권자 또는 운영자(이하 "채굴권자 등"이라 한다)에게 요청할 수 있다.

1. 핵심자원의 위치·매장량·생산량·품질·채굴기법 또는 가공시설의 위치·처리량·공정에 관한 서류
2. 채굴권자 등의 정관
3. 채굴권자 등의 재무제표와 그 부속서류
4. 광산·시설의 생산·운영 계획 및 예산
5. 광산·시설의 운영·관리 비용 내역
6. 광산·시설의 안전성 확보를 위한 조치
7. 제2항에 따른 비상동원광산의 운영·관리·채굴·비용지원·손실보상 등에 관한 사항을 정하기 위한 계약의 주요 조건에 관한 제안
8. 그 밖에 산업통상자원부 장관이 필요하다고 인정하는 서류

② 산업통상자원부장관은 비상동원광산을 지정한 경우 그 채굴권자 등과 협의하여 비상동원광산의 운영·관리·채굴·비용지원·손실보상 등에 관한 사항을 정하기 위한 계약(이하 "비상동원광산관리계약"이라 한다)을 체결할 수 있다.

③ 채굴권자 등은 다음 각 호의 기준에 따라 비상동원광산을 운영·관리하여야 한다.

1. 비상동원광산이 핵심자원을 안정적으로 생산·가공할 수 있을 것
2. 비상동원광산이 광산·시설 관계법령을 준수하여 설치·운영될 것
3. 비상동원광산이 「광산안전법」, 「산업안전보건법」 등 안전 관계법

령에 따라 근로자에 대한 위해 및 광해의 방지에 적합한 시설을 갖추 것

4. 비상동원광산의 운영·관리에 소요되는 비용이 과다하지 않을 것

- ④ 산업통상자원부장관은 필요한 경우 비상동원광산의 운영·관리 기준 준수 여부 등을 심사하기 위하여 채굴권자 등에게 자료요청 또는 현장실사를 할 수 있다.

제7조(자원안보위기 경보 발령의 기준) 영 제26조제4항에 따른 자원안보 위기 경보 발령의 기준은 별표5와 같다.

제8조(재검토기한) 산업통상자원부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 2월 7일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 2월 6일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1]

핵심광물의 범위(제2조제2항 관련)

리튬광, 니켈광, 코발트광, 망간광, 흑연, 희토류광[네오디뮴, 디스프로슘, 테르븀(터븀), 세륨, 란타넘(란탄), 이트륨, 스칸듐에 한함], 니오비움광(니오븀), 동광(구리), 보크사이트(알루미늄에 한함), 규석·규사(규소에 한함), 마그네사이트(마그네슘에 한함), 몰리브덴광, 바나듐광, 백금광(백금, 팔라듐, 루테튬, 로듐, 이리듐에 한함), 주석광, 티탄철광(티타늄에 한함), 텅스텐광, 안티몬광(안티모니), 창연광(비스무스), 크롬철광(크롬에 한함), 연광, 아연광, 탄탈륨광, 지르코늄광, 갈륨, 인듐, 셀레늄, 스트론튬

[별표 2]

재생에너지 설비 소재·부품의 범위(제2조제3항 관련)

- 태양광 설비의 태양전지 및 그 하위 구성품목(웨이퍼, 금속화 페이스트)
- 태양광 설비의 모듈 및 그 하위 구성품목(EVA/POE, 저철분 유리, 백시트, 프레임)
- 풍력 설비의 너셀 및 그 하위 구성품목(기어박스, 발전기, 컨트롤러, 메인 샤프트, 요 베어링, 피치 베어링, 메인 베어링, 블레이드)
- 풍력 설비의 타워 및 그 하위 구성품목(후판, 플랜지)
- 풍력 설비의 해상풍력 하부구조물 및 그 하위 구성품목(트랜지션 피스, 후판, 강관)
- 풍력 설비의 해상풍력 전력 케이블 및 그 하위 구성품목(금속 합금 연선, 절연체, 보강체, 광케이블, 보호체)

[별표 3]

공급망 취약점 점검·분석 기관(제4조 관련)

핵심자원	공급기관
석유	· 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제2조제7호 · 제8호 · 제9호 및 같은 법 제17조제2항에 따른 석유 정제업자 · 석유수출입업자 · 부산물인 석유제품 생산판매업자 · 석유비축대행업자 · 「송유관 안전관리법」 제2조제3호 · 제4호에 따른 송유관설치자 · 송유관관리자 · 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제2조 제3호에 따른 액화석유가스 수출입업자
천연가스	· 「도시가스사업법」 제2조제8호에 따른 천연가스 수출입업자 · 「도시가스사업법」 제2조제2호에 따른 도시가스 사업자 중 일반도시가스사업자 · 「도시가스사업법」 제39조의2제1항에 따른 도시 가스사업자 외의 가스공급시설설치자
석탄	· 연간 10만톤 이상의 석탄을 수입하는 사업자
우라늄	· 한국수력원자력주식회사
수소·수소화합물	· 연간 100톤 이상의 수소 또는 수소화합물(암모니아 등)을 국내 생산·판매 또는 수출입하는 사업자
재생에너지 설비의 소재·부품	· 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행규칙」 제2조에 따른 태양광 설비의 태양전지, 모듈 또는 풍력 설비의 너셀, 타워, 해상풍력 하부 구조물, 해상풍력 전력 케이블을 국내에서 생산 하거나 수입하는 사업자. 단, 연간 1MW 미만의 태양광 모듈을 생산·수입하는 사업자, 1,000V 이하의 해상풍력 전력 케이블을 생산·수입하는 사업자 및 KS C 8570 소형 풍력터빈을 생산·수입하는 사업자는 제외한다.
핵심광물	· 「해외자원개발 사업법」 제2조제5호에 따른 해외자원 개발사업자로서 핵심광물을 개발·생산하는 사업자 · 핵심광물을 국내에서 개발·생산하는 사업자 · 핵심광물을 수입 또는 국내에서 판매하는 사업자. 단, 전년도 수입량이 해당 광종 전체 수입량의 10% 미만인 수입자는 제외한다.

[별표 4]

평시 비축물량(제5조 관련)

핵심자원	공급기관	비축물량
석유	「석유 및 석유대체연료사업법」 제5조에 따른 석유정제업자	연간 내수판매량의 일평균 판매량의 40일분
	「석유 및 석유대체연료사업법」 제10조에 따른 부산물인 석유제품 생산 판매업자	연간 내수판매량의 일평균 판매량의 30일분
	「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제17조에 따른 액화석유가스 수출입업자	연간 내수판매량의 일평균 판매량의 15일분
천연가스	「도시가스사업법」 제10조의 10에 따른 가스도매사업자	해당절기 내수판매량의 일평균 판매량의 9일분
우라늄	한국수력원자력주식회사	-
핵심광물	「한국광해광업공단법」에 따른 한국광해광업공단	연간 일평균 국내 수요량의 100일분 이상(일부 광종 제외)

* 단, 핵심광물의 경우, 위의 비축물량을 2032년부터 적용한다.

[별표 5]

자원안보위기 정보 발령 기준(제7조 관련)

□ 석유

경보 단계	발령 기준
관심 (Blue)	· 주요 산유국 및 OPEC의 <u>정세불안</u> * 원유감산 예고, 테러·폭동 등으로 인한 생산차질 및 수출제한 우려
	· 석유 수송경로 불안정성 증가로 <u>운송차질 우려</u>
	· 국제 석유시장의 <u>변동성 증가</u>
	· <u>향후 원유도입 차질 가능성이 현저한 경우</u>
주의 (Yellow)	· 주요 산유국 및 OPEC의 <u>정세불안 증가</u> * 원유감산 실시, 생산·수송시설 파괴 등 부분적 생산차질·수출제한 발생
	· 석유 수송경로 <u>불안정성 확산</u>
	· 국제 석유시장의 <u>변동성 확산</u>
	· 호르무즈 해협 봉쇄 등 <u>국내 원유도입 차질 전망</u>
경계 (Orange)	· 주요 산유국 및 OPEC의 <u>정세불안 심화</u> * 원유감산 확대, 전쟁발발, 주요시설 파괴, 추가 수출제한 등
	· 석유 수송경로 <u>일부 봉쇄 및 단기적 차질</u>
	· 국제 석유시장에서 <u>석유조달 일부 차질</u>
	· 호르무즈 봉쇄 등 <u>국내 원유도입 차질 발생</u> * 민간 원유재고 직전 일주일 평균 대비 20% 이상 감소
심각 (Red)	· 주요 산유국 및 OPEC의 <u>정세 악화</u> * 원유생산 중단, 주변국 전쟁 확산, 생산·수송시설 파괴 심화, 전면적 수출 제한 등
	· 석유 수송경로 <u>전면봉쇄 및 장기적 차질</u>
	· 국제 석유시장에서 <u>석유조달 전면 차질</u>
	· 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 <u>심각한 국내 원유도입 차질 발생</u> * 민간 원유재고 직전 일주일 평균 대비 50% 이상 감소

□ 천연가스

경보 단계	발령 기준
관심 (Blue)	· (도입·수송) 주요 생산국 정정불안, 지정학적 갈등 징후 등 <u>가스시장 불안 징후 포착</u>
	* 수송경로 불안정성 증가로 운송차질 우려
	· (생산·공급) 저장·생산·공급 시설에서의 <u>재난 발생 징후, 감염병 확산 등 포착</u>
주의 (Yellow)	· (비축위기) 비축의무량의 80% 이상 100% 미만 보유
	· (도입·수송) 주요 생산국 정정불안 및 지정학적 갈등 지속으로 인한 <u>가스시장 불안 지속</u>
	* 수송경로 지정체 등 불안정성 확산
경계 (Orange)	· (생산·공급) 저장·생산·공급 시설에서의 재난 발생, 감염병 확산 등으로 인한 <u>수급위기 발생 가능성이 있는 상태</u>
	· (비축위기) 비축의무량의 60% 이상 80% 미만 보유
	· (도입·수송) 주요 생산국 정정불안 및 지정학적 갈등 심화로 인한 <u>일부 가스생산 차질</u>
심각 (Red)	* 수송경로 일부 봉쇄 및 단기적 차질
	· (생산·공급) 저장·생산·공급 시설에서의 대형재난 발생, 감염병 확산 등으로 인한 <u>수급위기 발생 가능성 확대</u>
	· (비축위기) 비축의무량의 30% 이상 60% 미만 보유
	· (도입·수송) 주요 생산국 정정불안, 지정학적 갈등 심화 지속 및 <u>대규모 생산시설·수송선 사고</u>
	* 수송경로 전면 봉쇄 및 장기적 차질
	· (생산·공급) 저장·생산·공급 시설에서의 대형재난 발생, 감염병 확산 등으로 인한 <u>수급위기 발생이 확실시 되는 상태</u>
	· (비축위기) 비축의무량의 30% 미만 보유

* 천연가스 재고수준과 수급위기 상황을 종합적으로 고려하여 단계별로 발령

- (재고수준) 향후 60일 이내에 천연가스 재고가 각 위기경보별 수준 이하로 7일 이상 지속될 우려가 있는지 등에 대한 예측을 기반으로 판단
- (수급위기) 주요 생산국 정정불안, 지정학적 갈등, 가스시장 불안 등 도입 차질로 인한 공급 부족 및 국내 수요 급증 상황에 대한 예측을 기반으로 판단

□ 핵심광물

경보 단계	발령 기준
관심 (Blue)	· 주요 생산국의 <u>정세불안</u> * 테러·폭동 등으로 인한 생산차질 및 수출제한 우려
	· 저장·생산·공급 시설에서의 <u>재난 발생 징후 포착</u> 및 수송경로 불안정성 증가로 인한 <u>운송차질 우려</u>
	· 국제 핵심광물 시장의 <u>가격 변동성 증가</u>
주의 (Yellow)	· 주요 생산국의 <u>정세불안 증가</u> * 생산·수송시설 파괴 등으로 인한 생산차질 발생 및 부분적 수출제한 실시
	· 저장·생산·공급 시설에서의 재난 발생 및 수송경로 불안정성 확산으로 인한 <u>수급위기 발생 가능성이 있는 상태</u>
	· 국제 핵심광물 시장의 <u>가격 변동성 급증</u>
경계 (Orange)	· 주요 생산국의 <u>정세불안 심화</u> * 전쟁발발, 주요시설 파괴, 추가 수출제한 등
	· 저장·생산·공급 시설에서의 대형재난 발생 및 핵심광물 수송경로 <u>일부 봉쇄로 인한 단기적 차질</u>
	· 국제 핵심광물 시장의 <u>가격 변동성 급증 및 핵심광물 조달 일부 차질</u>
심각 (Red)	· 주요 생산국의 <u>정세 악화</u> * 주변국 전쟁 확산, 대규모 생산·수송시설 파괴, 전면적 수출 제한 등
	· 저장·생산·공급 시설에서의 <u>대형재난 발생</u> 및 핵심광물 수송경로 <u>전면봉쇄로 인한 장기적 차질</u>
	· 국제 핵심광물 시장의 <u>가격 변동성 급증 및 핵심광물 조달 전면 차질</u>